

IME IN PRIIMEK: MITJA SEVERKAR

RAZRED: 3.A

DATUM: 17. 10. 2024

ŠT. MOŽNIH TOČK: 35

ŠT. ZBRANIH TOČK: 23,25 + 0,15

ODSTOTEK ZBRANIH TOČK: 66%

ČAS PISANJA: 40 minut

OCENA 3

68%

Obkrožite črko pred najbolj pravilnim odgovorom, razen če v navodilih ni podano drugače. Najbolj pravilen je le eden odgovor. Če se zmotite, odgovor nedvoumno prečrtajte in zraven napišite pravilni odgovor.

0% - 49% - nzd (1)

50% - 62% - zd (2)

63% - 76% - db (3)

77% - 89% - pd (4)

90% -

100% - odl (5)

1. Katero tkivo omogoča požiralniku opravljanje njegove funkcije?

(1 točka)

- ☐ A Hrustančno tkivo.  
☒ B Mišično tkivo.  
☐ C Žlezno tkivo.  
☐ D Prebavno tkivo.

2. Žolč

(1 točka)

- ☐ A nastaja v žolčniku.  
☒ B hidrolizira maščobe v dvanajstniku.  
☐ C posredno omogoča hitrejšo hidrolizo maščob.  
☐ D razgrajuje glikogen v jetrih.

3. Želodec ptic je sestavljen iz: (1 točka)

- ☒ A golše in mlina.  
☐ B mlina.  
☐ C žlezovnika.  
☐ D žlezovnika in mlina.

4. Kri je sestavljena iz: (1 točka)

- ☐ A krvne plazme in eritrocitov.  
☒ B krvne plazme in krvnih celic.  
☐ C krvne plazme in krvnega seruma.  
☐ D eritrocitov, trombocitov in krvne plazme.

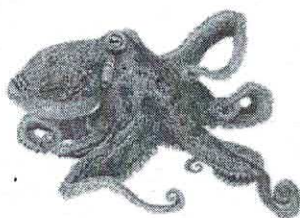
5. Osnovni način prehranjevanja spužev je: (1 točka)

- ☐ A zajedavstvo.  
☐ B avtotrofno.  
☐ C lov rakcev in večjega planktona.  
☒ D filtriranje vode.

6. Slike 1, 2, 3 in 4 prikazujejo različne vrste mehkužcev. Opomba: mehkužci na slikah niso v naravnem velikostnem sorazmerju. (1 točka)

Katera od živali na slikah je polž?

- ☐ A Slika 1.  
☐ B Slika 2.  
☒ C Slika 3.  
☐ D Slika 4.



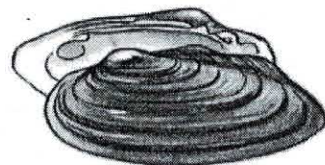
Slika 1



Slika 2



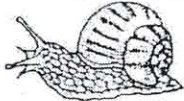
Slika 3



Slika 4

19 - kaj bi to bilo?

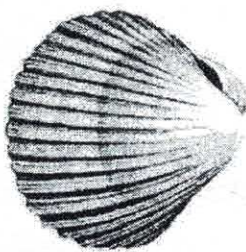
7. Organizme na sliki uvrščamo v naslednje skupine (obkrožite črko A, B, C ali D pred pravilno kombinacijo odgovorov): (1 točka)

|                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |  |  |  |  |
| <input checked="" type="radio"/> A | glavonožci                                                                        | členonožci                                                                        | iglokožci                                                                          | mehkužci                                                                            |
| <input checked="" type="radio"/> B | mehkužci                                                                          | žuželke                                                                           | iglokožci                                                                          | ožigalkarji                                                                         |
| <input checked="" type="radio"/> C | mногоčlenarji                                                                     | mногоčlenarji                                                                     | iglokožci                                                                          | polži                                                                               |
| <input checked="" type="radio"/> D | spužve                                                                            | iglokožci                                                                         | ožigalkarji                                                                        | plaščarji                                                                           |

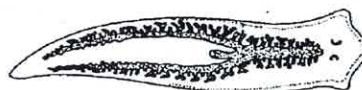
8. ŽIVALI.



A



B



C

8.1. Kakšna je somernost organizmov?

(2 točki)

- A) ~~Bilateralna Zvezdna~~  
C) Bilateralna ✓

8.2. Za katerega (A, B, C) od zgoraj narisanih organizmov je značilna struktura, ki jo imenujemo plašč?

(1 točka)

B.

8.3. Uvrstite organizem v sistem (domena, kraljestvo...).

(2 točki)

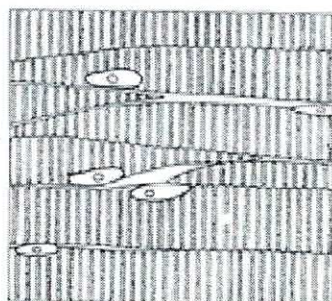
Eukarionti  
Živali  
Mногоčlenarji  
Členonožci

členonožci



9. Katero tkivo je narisano na sliki?

(1 točka)



Krovno tkivo.

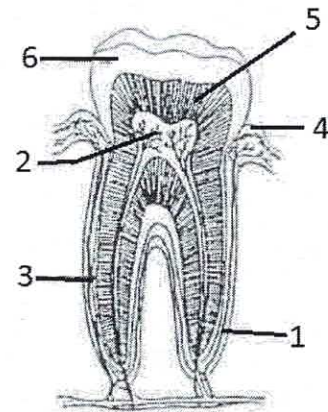
<http://msjensen.cehd.umn.edu/imagebank/Histology/> .gif



10. Na spodnji shemi je vzdolžni prerez zoba človeka. Katera vrsta v tabeli pravilno poimenuje dele zoba? (1 točka)

1

|              | sklenina | zobovina | zobni cement | zobna pulpa |
|--------------|----------|----------|--------------|-------------|
| <del>A</del> | 1        | 2        | 3            | 5           |
| <u>B</u>     | 6        | 5        | 3            | 2           |
| <del>C</del> | 2        | 5        | 4            | 3           |
| <del>D</del> | 6        | 2        | 3            | 5           |



11. V tabeli so prikazane nekatere sestavine hrane, encimi za njihovo razgradnjo in deli prebavil, kjer ta prebava poteka. Katera kombinacija je pravilna? (1 točka)

0

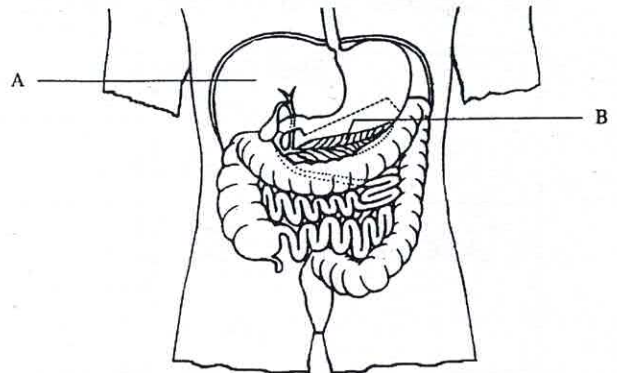
|              | HRANA       | ENCIM                 | ODSEK PREBAVNE CEVI |
|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| <del>A</del> | beljakovine | klorovodikova kislina | želodec             |
| <u>B</u>     | maščobe     | žolč                  | tanko črevo         |
| <del>C</del> | škrob       | amilaze               | usta in tanko črevo |
| <del>D</del> | vitamini    | himotripsin           | dvanajstnik         |

12. Katero nalogo opravljata organa A in B?

(1 točka)

1

|              | funkcija organa A    | funkcija organa B    |
|--------------|----------------------|----------------------|
| <u>A</u>     | proizvodnja žolča    | proizvodnja inzulina |
| <del>B</del> | shranjevanje žolča   | proizvodnja tripsina |
| <del>C</del> | proizvodnja tripsina | shranjevanje žolča   |
| <del>D</del> | proizvodnja inzulina | proizvodnja žolča    |



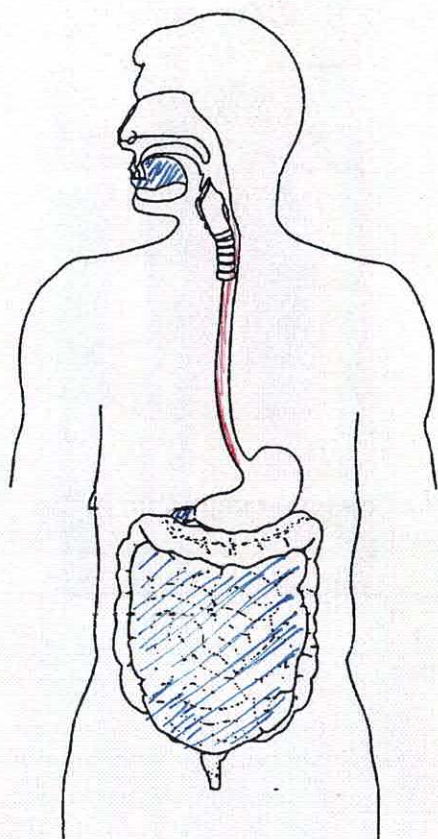
13. Kaj je tkivo?

(1 točka)

0

Tkivo je sestavni del organizma, ki ureja njegovo notranjo in zunanjo zgradbo. Ima različne naloge.

14. Shema prikazuje prebavno cev človeka. S črkami so označeni posamezni odseki.



0,75

14.1. Šrafirajte (pobarvajte) dele v katerih poteka prebava ogljikovih hidratov? Bodite natančni. (1 točka)

14.2. Dopolnite tabelo, ki prikazuje povezavo prebavne cevi s prebavnimi žlezami. (3 točke)

| Eksokrina žleza     | Del prebavne cevi, kamor vodi njeno izvodilo |
|---------------------|----------------------------------------------|
| trebušna slinavka   | dvanajstnik ✓                                |
| obušesna sluznica ✓ | usta                                         |
| jetra               | tanko črevo ✓                                |

2

1

14.3. V katere telesne tekočine se vsrkajo snovi, ki nastanejo pri prebavi? (1 točka)

V limfo in v kri.

1

15. Obkrožite polisaharide, ki jih človek dobi s hrano. (2 točki)

~~hemoglobin~~

~~ocetna kislina~~

škrob

~~glukoza~~

~~saharoza~~

~~glikogen~~

celuloza

laktaza,

frukt. + galakt.

~~hitin~~



16. Prebava ogljikovih hidratov se pri ljudeh začne v ustih, nadaljuje pa šele v tankem črevesu. Zakaj v želodcu prebava ogljikovih hidratov ne poteka? (1 točka)

Ker je v želodcu  $pH \approx 2$ , encim amilaza, ki razgrajuje  $OH$ , pa najbolje deluje v alkalnem okolju ( $pH \approx 8$ ).

17. Kaj je glavna vloga eritrocitov pri oskrbi človekovih celic? (1 točka)

Oskrba s kisikom in hranilnimi snovmi.

18. Kateri mikroelement je potreben za nastajanje eritrocitov? (1 točka)

Hemoglobin.

19. Srce je organ, ki poganja kri po žilah. Zakaj je za telesne celice pomembno, da kri po žilah stalno teče? (2 točki)

Ker bi drugače zastale, saj vse telesne celice za delovanje nujno potrebujejo kisik in energijo, ki jo dobijo preko hranilnih snovi, ki se nahajajo v žilah.

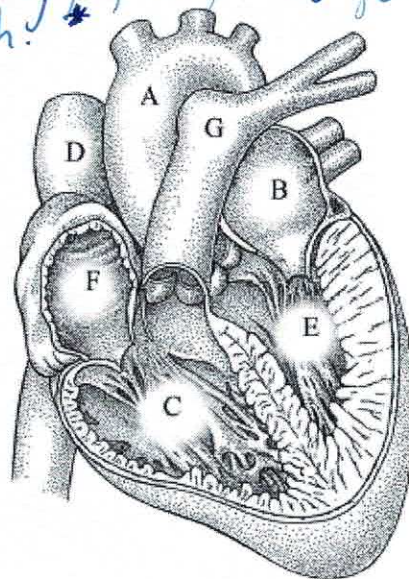
21. Posamezni deli srca na sliki so označeni z različnimi črkami.

- 21.1. Izberite in razporedite črke v zaporedju, ki prikazuje smer toka oksigenirane krvi na sliki. (1 točka)

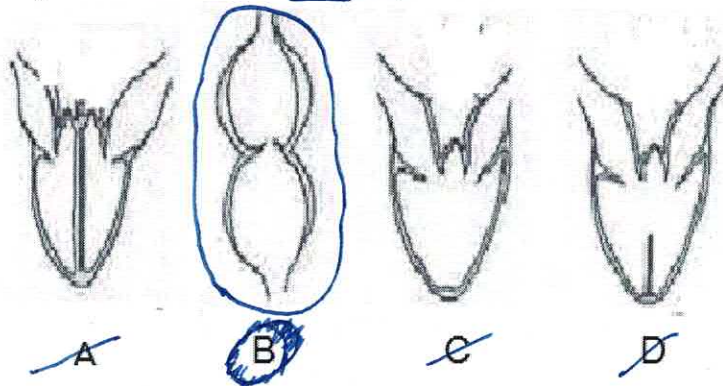
B, E, A

- 21.2. Imenujte žilo, po kateri odteka iz srca deoksigenirana kri, in ji pripišite črko, s katero je na skici označena. (2 točki)

Pljučna vena, G



22. Vsi vretenčarji imajo sklenjen krvni obtok, a med njimi le obstajajo nekatere razlike v zgradbi srca. Skica prikazuje srce ribe, dvoživke, plazilca in ptiča (ne nujno v tem vrstnem redu). Na skici obkrožite srce ribe. (1 točka)



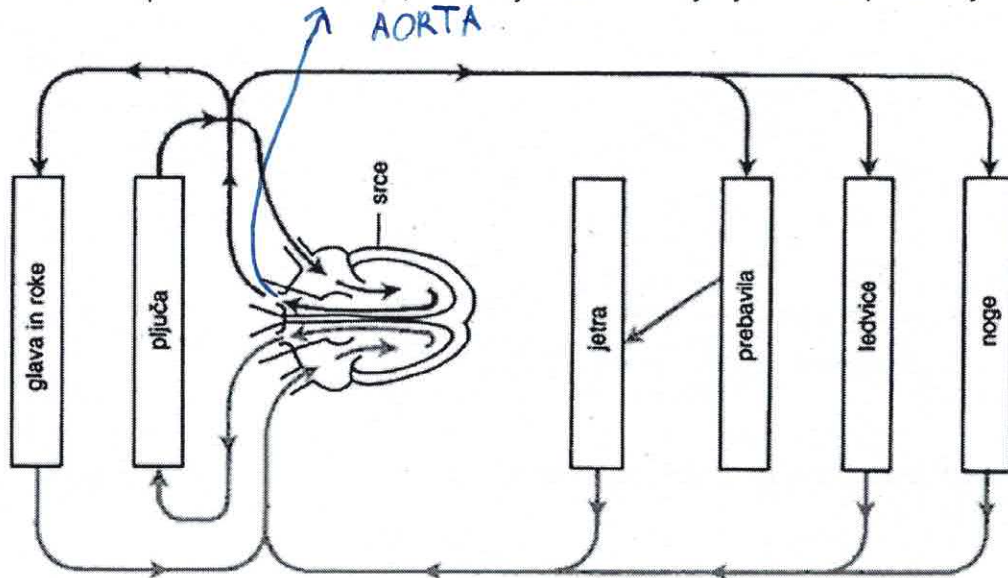
Vir: [http://www.meritnation.com/img/shared/discuss\\_editlive/4139900/2013\\_01\\_01\\_00\\_24\\_22/lvblexxa6827577582105499029.png](http://www.meritnation.com/img/shared/discuss_editlive/4139900/2013_01_01_00_24_22/lvblexxa6827577582105499029.png)

\* Poleg tega kri odvede odpadne snovi iz celic. Če jih ne bi, bi se te kopičile v celici.

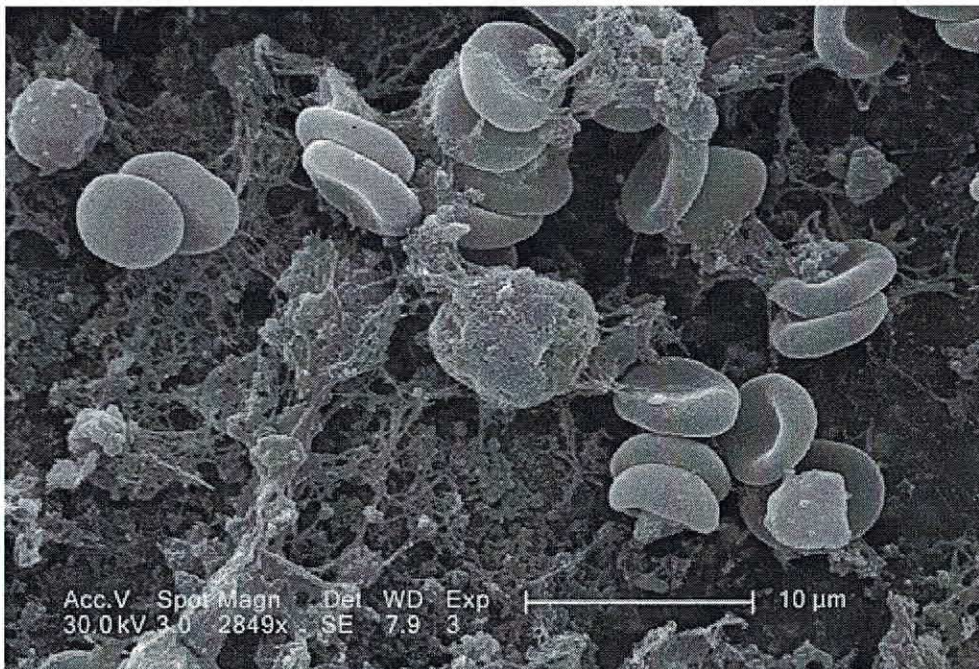
\*\* zaradi delovanja encima pepsin



20. Na skici s puščico označite žilo, v kateri je krvni tlak najvišji in to žilo poimenujte. (1 točka)



23. Na sliki so krvne celice. Izračunajte povečavo slike. (1 točka)



[https://lh3.googleusercontent.com/proxy/U\\_2ILwkUa4K\\_j-xUzsm3Twrq1K\\_KaeU75Ei4f1GqMGtGMWqAqRmncrvjphziQHRXJW1tF-daWRrqxOGQnBZ4nFhg-5GVFicGb566FCEtmKJEqvwtorJ](https://lh3.googleusercontent.com/proxy/U_2ILwkUa4K_j-xUzsm3Twrq1K_KaeU75Ei4f1GqMGtGMWqAqRmncrvjphziQHRXJW1tF-daWRrqxOGQnBZ4nFhg-5GVFicGb566FCEtmKJEqvwtorJ)

$$\frac{3 \text{ cm}}{10 \mu\text{m}} = \frac{3 \cdot 10^{-2} \text{ m}}{10 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = \frac{3}{10} \cdot 10^4 = 3000$$

Povečava slike je 3000-kratna.